Laporan Praktikum Peningkatan Kontras Citra dengan Ekualisasi Histogram

SYAHRIZAL HAMDALA

20240040310

1. Pendahuluan

Kontras adalah perbedaan tingkat keabuan antara bagian terang dan bagian gelap pada citra. Citra dengan kontras rendah tampak pucat karena sebagian besar pikselnya mengelompok pada rentang intensitas yang sempit, sehingga detail sulit dibedakan.

Ekualisasi histogram (*histogram equalization*) adalah teknik peningkatan kontras yang meratakan sebaran intensitas piksel ke seluruh rentang 0–255. Teknik ini bekerja secara otomatis tanpa perlu menentukan parameter.

Pada praktikum ini, sebuah citra (`#Kabinet.png`) dikonversi ke grayscale, diturunkan kontrasnya secara sengaja, lalu diperbaiki dengan ekualisasi histogram. Ekualisasi juga diterapkan langsung pada citra grayscale asli sebagai pembanding.

2. Tujuan

1. Memahami konsep histogram citra dan hubungannya dengan kontras.
2. Mengimplementasikan ekualisasi histogram tanpa fungsi bawaan OpenCV, yaitu dengan menghitung histogram dan CDF secara manual menggunakan NumPy.
3. Membandingkan citra dan histogram sebelum dan sesudah ekualisasi.

3. Landasan Teori

Histogram citra menyatakan jumlah piksel untuk setiap nilai intensitas. Pada citra grayscale 8 bit terdapat 256 tingkat keabuan (0 = hitam, 255 = putih). Histogram yang sempit menandakan kontras rendah, sedangkan histogram yang menyebar luas menandakan kontras tinggi.

Konversi grayscale pada program ini memakai bobot luminansi:

```
Gray = 0,299 R + 0,587 G + 0,114 B
```

Ekualisasi histogram memetakan setiap nilai intensitas `k` ke nilai baru berdasarkan *Cumulative Distribution Function* (CDF):

```
h(k) = round( (CDF(k) - CDF_min) / (N - CDF_min) × 255 )
```

dengan `CDF_min` adalah nilai CDF terkecil yang tidak nol dan `N` adalah jumlah total piksel. Hasilnya, intensitas yang sering muncul direntangkan lebih lebar, sehingga histogram menjadi lebih merata.

Median filter adalah filter non-linear yang mengganti setiap piksel dengan nilai median piksel tetangganya. Filter ini dipakai untuk meredam derau kecil pada citra kontras rendah.

4. Alat dan Bahan

- Python 3 dengan pustaka imageio, NumPy, SciPy, dan Matplotlib
- Citra masukan: `#Kabinet.png`
- Keluaran: `hasil_ekualisasi.png` dan `hasil_ekualisasi_asli.png`

5. Implementasi Program

```
import imageio.v2 as imageio
import numpy as np
from scipy import ndimage
import matplotlib

matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt

NAMA_FILE = "#Kabinet.png"


def ke_grayscale(img):
    if img.ndim == 2:
        return img.astype(np.uint8)
    if img.shape[2] == 4:
        img = img[:, :, :3]
    r, g, b = img[:, :, 0], img[:, :, 1], img[:, :, 2]
    return (0.299 * r + 0.587 * g + 0.114 *
b).astype(np.uint8)


def citra_kontras_rendah(gray, bawah=90, atas=150):
    return (bawah + (gray.astype(np.float64) / 255.0) * (atas
- bawah)).astype(np.uint8)


def histogram_equalization(gray):
    hist = np.bincount(gray.ravel(),
minlength=256).astype(np.float64)
    cdf = np.cumsum(hist)
    cdf_min = cdf[hist > 0].min()
    total = gray.size
    cdf_norm = np.round((cdf - cdf_min) / (total - cdf_min) *
255)
    cdf_norm = np.clip(cdf_norm, 0, 255).astype(np.uint8)
    return cdf_norm[gray]


def histogram(gray):
    return np.bincount(gray.ravel(), minlength=256)
```

```
img = imageio.imread(NAMA_FILE)
gray = ke_grayscale(img)

kontras_rendah = citra_kontras_rendah(gray)
kontras_rendah = ndimage.median_filter(kontras_rendah,
size=3)

hasil_eq = histogram_equalization(kontras_rendah)
hasil_eq_asli = histogram_equalization(gray)

print("Citra asli       :", img.shape)
print("Grayscale        :", gray.shape)
print("Rentang awal     :", gray.min(), "-", gray.max())
print("Rentang kontras rendah :", kontras_rendah.min(), "-",
kontras_rendah.max())
print("Rentang hasil ekualisasi :", hasil_eq.min(), "-",
hasil_eq.max())
print("Rata-rata sebelum :", round(gray.mean(), 2))
print("Rata-rata sesudah :", round(hasil_eq_asli.mean(), 2))
print("Standar deviasi sebelum :", round(gray.std(), 2))
print("Standar deviasi sesudah :", round(hasil_eq_asli.std(),
2))

fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(16, 9))

pasangan = [
    ("Grayscale Asli", gray),
    ("Kontras Rendah", kontras_rendah),
    ("Hasil Ekualisasi", hasil_eq),
]

for ax, (judul, citra) in zip(axes[0], pasangan):
    ax.imshow(citra, cmap="gray", vmin=0, vmax=255)
    ax.set_title(judul)
    ax.axis("off")

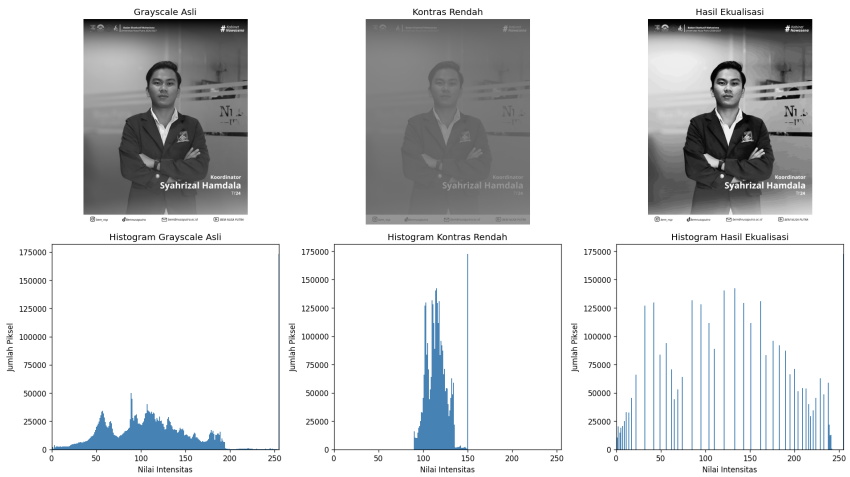
for ax, (judul, citra) in zip(axes[1], pasangan):
    ax.bar(range(256), histogram(citra), width=1,
color="steelblue")
    ax.set_title(f"Histogram {judul}")
    ax.set_xlabel("Nilai Intensitas")
    ax.set_ylabel("Jumlah Piksel")
    ax.set_xlim(0, 255)
```

```
plt.tight_layout()
plt.savefig("hasil_ekualisasi.png", dpi=120,
bbox_inches="tight")

fig2, axes2 = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
axes2[0].imshow(gray, cmap="gray", vmin=0, vmax=255)
axes2[0].set_title("Sebelum Ekualisasi")
axes2[0].axis("off")
axes2[1].imshow(hasil_eq_asli, cmap="gray", vmin=0, vmax=255)
axes2[1].set_title("Sesudah Ekualisasi")
axes2[1].axis("off")
plt.tight_layout()
plt.savefig("hasil_ekualisasi_asli.png", dpi=120,
bbox_inches="tight")
plt.show()
```

Penjelasan Kode

1. **`ke_grayscale`** mengubah citra berwarna menjadi grayscale dengan bobot luminansi. Jika citra memiliki kanal alfa (RGBA), kanal tersebut dibuang terlebih dahulu.
2. **`citra_kontras_rendah`** memampatkan rentang intensitas dari 0–255 menjadi 90–150 secara linear untuk membuat citra uji berkontras rendah.
3. **`histogram_equalization`** menghitung histogram dengan `np.bincount`, membentuk CDF dengan `np.cumsum`, menormalkannya ke rentang 0–255, lalu memakai hasilnya sebagai tabel pencarian (*look-up table*) untuk setiap piksel.
4. **`histogram`** menghitung jumlah piksel pada tiap nilai intensitas untuk keperluan plot.
5. **Alur utama.** Citra dibaca, diubah ke grayscale, diturunkan kontrasnya, dihaluskan dengan median filter 3×3, lalu diekualisasi. Citra grayscale asli juga diekualisasi (`hasil_eq_asli`) sebagai pembanding.
6. **Visualisasi.** Program menyimpan dua gambar: perbandingan tiga citra beserta histogramnya (`hasil_ekualisasi.png`), dan perbandingan sebelum-sesudah ekualisasi pada citra asli (`hasil_ekualisasi_asli.png`).



Sebelum Ekualisasi



Sesudah Ekualisasi



6. Hasil dan Pembahasan

6.1 Perbandingan Citra dan Histogram

Gambar 1. Citra grayscale asli, citra kontras rendah, hasil ekualisasi, beserta histogramnya (`hasil_ekualisasi.png`).

[Tempatkan gambar hasil_ekualisasi.png di sini]

Citra	Pengamatan Visual	Pengamatan Histogram
Grayscale Asli	Kontras cukup baik. Jas gelap, wajah dan kemeja terang, serta latar yang memudar dari abu-abu terang ke gelap terlihat jelas.	Intensitas menyebar dari sekitar 0 hingga sekitar 200, dengan beberapa puncak di sekitar 55, 90, dan 110. Ada lonjakan tajam di 255 (sekitar 175.000 piksel) yang berasal dari latar putih di tepi dan bagian bawah citra.
Kontras Rendah	Citra tampak pucat dan kabur. Wajah, jas, dan teks sulit dibedakan dari latarnya.	Intensitas terkumpul pada rentang sempit sekitar 90–135, dengan puncak mendekati 140.000 piksel di sekitar 110–115. Lonjakan putih tergeser ke 150.
Hasil Ekualisasi	Kontras pulih kuat. Jas tampak hitam pekat, kemeja dan wajah terang, dan latar menjadi lebih kontras. Teks nama terbaca jelas.	Intensitas tersebar merata dari sekitar 0 hingga sekitar 240, dengan lonjakan putih kembali di 255. Histogram tampak berupa batang-batang terpisah dengan celah di antaranya.

6.2 Ekualisasi pada Citra Grayscale Asli

Gambar 2. Citra grayscale asli sebelum dan sesudah ekualisasi (`hasil_ekualisasi_asli.png`).

[Tempatkan gambar hasil_ekualisasi_asli.png di sini]

Pada citra asli, ekualisasi membuat latar bagian atas menjadi lebih terang, jas tampak lebih gelap, dan perbedaan antara wajah, kemeja, serta jas semakin tegas. Perubahannya lebih halus dibanding pada citra kontras rendah karena citra asli sudah memiliki sebaran intensitas yang cukup lebar.

6.3 Pembahasan

- **Pemulihan kontras.** Citra kontras rendah yang intensitasnya hanya 90–150 berhasil direntangkan hampir ke seluruh skala 0–255. Hal ini menunjukkan ekualisasi efektif memulihkan informasi visual yang terkompresi pada rentang sempit.
- **Histogram berbentuk batang terpisah.** Pada citra kontras rendah hanya tersedia sekitar 60 tingkat keabuan yang berbeda. Ketika dipetakan ke 256 tingkat, tiap tingkat lama berpindah ke satu nilai baru sehingga muncul celah di histogram. Akibatnya, nilai intensitas di antara batang-batang itu tidak terpakai.
- **Efek bertingkat (*banding*).** Karena celah tersebut, pada hasil ekualisasi citra kontras rendah terlihat pita-pita halus pada area gradasi, misalnya latar yang semula mulus. Ini adalah batasan ekualisasi: teknik ini tidak dapat menciptakan detail yang sudah hilang akibat kompresi intensitas.
- **Peran median filter.** Filter 3×3 diterapkan pada citra kontras rendah untuk meredam derau kecil sebelum ekualisasi, karena ekualisasi cenderung ikut memperkuat derau saat rentang direntangkan.
- **Pengaruh latar putih.** Lonjakan di intensitas 255 membuat CDF naik tajam pada ujung kanan. Meskipun begitu, sebagian besar rentang tengah tetap terdistribusi dengan baik.
- **Statistik citra.** Program juga mencetak rata-rata dan standar deviasi sebelum serta sesudah ekualisasi pada citra asli. Standar deviasi yang lebih besar menandakan kontras yang meningkat. Nilai pastinya dapat dilihat pada keluaran konsol saat program dijalankan.

7. Kesimpulan

1. Ekualisasi histogram berhasil meningkatkan kontras citra dengan meratakan sebaran intensitas piksel ke seluruh rentang keabuan.
2. Citra kontras rendah dengan rentang sekitar 90–150 dapat dipulihkan hingga memiliki rentang sekitar 0–240, sehingga detail seperti jas, wajah, dan teks terlihat jelas kembali.
3. Histogram hasil ekualisasi berbentuk batang terpisah dan dapat menimbulkan efek bertingkat pada area gradasi, terutama bila citra awal hanya memiliki sedikit tingkat keabuan.
4. Pada citra yang sudah berkontras baik, ekualisasi memberi perubahan yang lebih ringan namun tetap menegaskan perbedaan area terang dan gelap.
5. Implementasi manual dengan histogram, CDF, dan tabel pencarian menunjukkan bahwa ekualisasi histogram adalah proses yang sederhana dan efisien.

8. Daftar Pustaka

- Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. *Digital Image Processing*. Pearson.
- NumPy Documentation. https://numpy.org/doc
- SciPy Documentation, *scipy.ndimage*. https://docs.scipy.org